НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
Кафедра інформаційних технологій та аналітики даних

Лабораторна робота №3. AI-assisted semantic HTML та SEO: оптимізація структури, метаданих і контенту вебсторінки

з дисципліни «Сучасна веброзробка: HTML, CSS, JS/TS»

Термін здачі: 25.09.2026

1. Мета роботи

Дослідити принципи побудови семантичної HTML-структури вебсторінки, роль заголовків, метаданих, посилань та текстового контенту в доступності й SEO. Навчитися застосовувати AI-асистентів для аудиту та рефакторингу HTML, зберігаючи контроль над структурою, змістом і якістю власного коду.

2. Цілі та результати навчання

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

- Розуміти призначення семантичних HTML-елементів та вміти будувати логічну структуру документа.
- Вміти формувати ієрархію заголовків та пояснювати роль `h1`–`h6` у структурі контенту.
- Знати призначення основних елементів і метатегів у `<head>`, зокрема `title` та `meta description`.
- Вміти створювати зрозумілий для користувача текстовий контент, посилання та альтернативні описи зображень.
- Вміти відрізняти семантичні рішення від візуального оформлення та правильно використовувати `a` і `button`.
- Вміти використовувати AI-асистентів для аудиту HTML, перевіряти їхні рекомендації за документацією та виконувати обґрунтований рефакторинг.

3. Завдання лабораторної роботи

1. **Провести серію досліджень** семантичного HTML, структури заголовків, метаданих та SEO-контенту, спираючись на офіційну документацію і власні експерименти в браузері.
2. **Проаналізувати результат ЛР-2** та визначити, які частини існуючої HTML-структури можна покращити без зміни основної візуальної концепції.
3. **Виконати AI-assisted оптимізацію** на основі вже створеної у ЛР №2 вебсторінки.
4. **Оформити звіт-дослідження**, який містить результати експериментів, посилання на джерела та обґрунтування прийнятих рішень.
5. **Усно захистити роботу**, пояснивши семантичну структуру, метадані, контент та використання AI у власному проєкті.

4. Дослідницькі завдання

Перед виконанням практичної частини опрацюйте теоретичні матеріали та проведіть експерименти. Результати експериментів (спостереження та висновки) додайте до звіту. Усі рішення, які стосуються HTML та SEO, перевіряйте за наведеними нижче джерелами.

4.1. Семантичний HTML та структура документа

Опрацювати:

1. MDN — Semantic HTML
2. MDN — Structuring documents
3. MDN — HTML elements reference

Дослідити:

- Що таке семантичний HTML і чим він відрізняється від використання універсального `div`?
- Для чого призначені `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside` та `footer`?
- Коли доцільно використовувати `section`, а коли `div`?
- Чому семантична структура важлива не лише для візуальної організації сторінки?
- Проаналізуйте HTML-код роботи з ЛР №2 та визначте, які елементи вже мають правильну семантику, а які можна покращити.

Практичний мініексперимент. Створіть дві невеликі структури одного й того самого контенту:

```
<div class="header">...</div>
<div class="main">...</div>
<div class="footer">...</div>
```

```
<header>...</header>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
```

Порівняйте структури з точки зору семантики та доступності. Поясніть, яку інформацію друга структура передає явно.

4.2. Заголовки та ієрархія контенту

Опрацювати:

4. W3C WAI — Headings
5. Google Search Central — SEO Starter Guide

Дослідити:

- Яку роль виконують h1–h6?
- Чим відрізняється візуальний розмір тексту від його семантичного рівня заголовка?
- Як повинна формуватися ієрархія заголовків сторінки?
- Чому не варто використовувати заголовки лише для отримання потрібного розміру шрифту?
- Проаналізуйте заголовки власної сторінки з ЛР №2 та побудуйте її логічну ієрархію.

Мініексперимент. Сформуйте структуру:

```
H1 - основна тема сторінки
  H2 - перший розділ
    H3 - підрозділ
    H3 - підрозділ
  H2 - другий розділ
```

Поясніть, які проблеми виникнуть, якщо замість логічної структури використовувати, наприклад, H1 → H4 → H2.

4.3. HTML <head> та метадані сторінки

Опрацювати:

6. MDN — Web page metadata
7. Google Search Central — Meta tags and attributes
8. Google Search Central — Influencing title links in Google Search

Дослідити:

- Для чого потрібен `<title>`?
- Для чого використовується `<meta name="description">`?

- Чим відрізняються `charset`, `viewport`, `robots` та інші метадані?
- Які метадані можуть впливати на те, як сторінка представлена в результатах пошуку?
- Чому `title` та `meta description` повинні відповідати фактичному змісту сторінки?
- Дослідіть, чи використовується Google метатег `keywords`, і зробіть висновок щодо доцільності його використання.

Практичний мініексперимент. Порівняйте два варіанти <head>:

```
<title>Pricing</title>
<meta name="description" content="Pricing page">
```

```
<title>SaaS Pricing Plans - Basic, Pro and Enterprise</title>
<meta name="description" content="Compare Basic, Pro and Enterprise SaaS
pricing plans and choose a plan for your team.">
```

Поясніть, який варіант дає більше інформації користувачу та пошуковій системі і чому.

4.4. SEO-контент: текст, посилання та зображення

Опрацювати:

9. Google Search Central — SEO Starter Guide
10. Google Search Central — Link best practices
11. Google Search Central — Image SEO best practices

Дослідити:

- Яким повинен бути текстовий контент сторінки з точки зору користувача?
- Яку роль відіграють слова, що описують основну тему сторінки?
- Як оформлювати посилання, щоб їхній текст був зрозумілим без контексту?
- Чому `<a>Learn more</a>` може бути менш інформативним, ніж конкретний опис сторінки?
- Для чого використовується `alt` у `<img>`?
- Чому не варто штучно повторювати ключові слова в тексті, заголовках або `alt`?

Мініексперимент. Порівняйте:

```
<a href="/plans">Click here</a>
<a href="/plans">Compare our pricing plans</a>
```

```
<img src="pricing.jpg" alt="pricing plans">
<img src="pricing.jpg" alt="Three SaaS pricing plans: Basic, Pro and
Enterprise">
```

Поясніть, яка інформація стає зрозумілішою для користувача і пошукової системи.

4.5. AI-assisted аудит HTML та SEO

AI-асистент використовується як інструмент аналізу та генерації пропозицій, а не як джерело істини.

Завдання. Передайте AI-асистенту HTML-код сторінки з ЛР №2 та сформуйте запит на аудит. Наприклад:

```
Проаналізуй цей HTML-код з точки зору semantic HTML, heading hierarchy,
metadata
та basic on-page SEO. Для кожної запропонованої зміни поясни, яку проблему
вона
вирішує. Не переписуй код одразу - спочатку сформуй список рекомендацій.
```

Після отримання відповіді:

- Відібрати рекомендації, які мають фактичне обґрунтування.
- Перевірити їх за офіційними джерелами [1]–[11].
- Відхилити рекомендації, які суперечать документації або не мають практичної користі.
- Реалізувати обґрунтовані зміни.
- Для щонайменше трьох змін записати: що запропонував AI, чи було це прийнято та чому.

5. Практична частина: AI-assisted оптимізація вебсторінки на основі ЛР №2

> **Важливо!** Для практичної частини використайте виконане завдання лабораторної роботи №2 як основу. Не створюйте новий макет. Основна візуальна концепція та стилізація сторінки з ЛР №2 повинні бути збережені, а зміни цієї роботи мають стосуватися насамперед HTML-структури, метаданих, контенту та семантики.

5.1. Семантична структура сторінки

- Доповнити існуючу сторінку структурними елементами `header`, `nav`, `main` та `footer`.
- У `main` організувати контент у логічні секції.
- Використати семантичні елементи замість універсальних контейнерів там, де для цього є відповідна HTML-семантика.

Рекомендована структура:

```
<header>
  <nav>...</nav>
</header>

<main>
  <section>...</section>
  <section>...</section>
</main>

<footer>...</footer>
```

5.2. Заголовки та структура контенту

Сформувати логічну ієрархію заголовків сторінки. Орієнтовна структура:

```
H1 - основна тема сторінки
  H2 - тарифні плани
    H3 - Basic
    H3 - Pro
    H3 - Enterprise
```

Текст, який був у ЛР №2, за необхідності переформулювати так, щоб він описував зміст сторінки, а не лише візуальний макет.

5.3. Оптимізація <head>

Додати та коректно налаштувати мінімально необхідні метадані:

```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>...</title>
  <meta name="description" content="...">
  <link rel="canonical" href="...">
</head>
```

Елементи `title` та `description` повинні бути унікальними, конкретними та відповідати фактичному змісту сторінки.

5.4. Оптимізація текстового контенту

- Переглянути h1, заголовок секції pricing, короткий опис, назви та описи тарифів, тексти кнопок/посилань.
- Забезпечити зрозумілість контенту для користувача та його відповідність основній темі сторінки.

- Уникати штучного повторення ключових слів та keyword stuffing.
- За потреби переробити тексти кнопок або посилань так, щоб вони описували дію чи призначення переходу.

5.5. Посилання та інтерактивні елементи

Проаналізувати кнопки з ЛР №2. Визначити, які елементи за своєю функцією повинні бути посиланнями, а які — справжніми кнопками.

```
<a href="...">...</a>
<button>...</button>
```

Наприклад, якщо елемент веде на іншу сторінку або секцію, він повинен бути посиланням, а не імітованою кнопкою. Текст посилання повинен бути зрозумілим без додаткового контексту.

5.6. AI-assisted оптимізація

Провести аудит вже існуючої реалізації ЛР №2 за допомогою AI-асистента. Не обмежуватися запитом на повне переписування HTML. Спочатку отримати аналіз та рекомендації, після чого самостійно прийняти рішення щодо їх реалізації.

- мінімум 3 рекомендації AI;
- перевірка рекомендацій за документацією;
- реалізація обґрунтованих змін;
- пояснення щонайменше 3 прийнятих або відхилених рекомендацій.

Вимоги до фінальної реалізації

1. **Semantic HTML.** Використано `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `footer` там, де вони семантично доречні.
2. **Heading hierarchy.** Логічна структура `h1` → `h2` → `h3` без використання heading лише заради стилізації.
3. **Metadata.** Коректно налаштовано `lang`, `charset`, `viewport`, змістовний `title` та `meta description`.
4. **Content.** Тексти відповідають змісту сторінки, є природними та не містять keyword stuffing.
5. **Links and actions.** `a` та `button` використані відповідно до їхнього призначення.
6. **AI-assisted workflow.** AI використано для аудиту/рефакторингу, а рішення щодо коду прийняті студентом.

6. Вимоги до звіту

Тема листа:

```
[Веб] ЛР-3: AI-assisted semantic HTML та SEO: оптимізація структури,
метаданих і контенту вебсторінки
```

У листі вказати посилання на:

```
GitHub repository: https://github.com/<username>/<repository>
GitHub Pages: https://<username>.github.io/<repository>/
Vercel: https://<project>.vercel.app/
```

> **Важливо!** Звітом до лабораторної роботи є виконаний і задеплоєний результат на основі роботи з ЛР №2. Щоб захистити роботу, потрібно розуміти і пояснити:
>
> - чому для конкретної частини сторінки використано саме такий семантичний елемент;
> - чому заголовки мають саме таку ієрархію;
> - навіщо створені конкретні `title` та `meta description`;
> - чому певний елемент реалізований як a, а не button;
> - яка рекомендація була запропонована AI, чому ви її прийняли або відхилили.

Обов'язково додавайте скріншоти панелі **DevTools** (вкладка Elements) та результатів перевірки HTML/структури, які підтверджують ваші висновки.

7. Усний захист

Формат здачі лабораторної роботи передбачає усну співбесіду за результатами вашої практичної реалізації. Навіть якщо частину HTML або текстового контенту було запропоновано штучним інтелектом, ви повинні вміти пояснити власні рішення та відмінності між початковою й оновленою версіями.

Орієнтовні питання на захисті (із демонстрацією екрана):

- Покажіть структуру header → nav → `main` → `footer`. Чому саме ці елементи використані у вашій сторінці?
- Покажіть ієрархію h1–h3. Чому один із заголовків є h2, а інший h3?
- Відкрийте <head>. Навіщо потрібні `title` та `meta description` у вашому випадку?
- Покажіть один приклад a та один приклад button. Чому вони використані саме так?
- Покажіть рекомендацію AI, яку ви відхилили або змінили після перевірки документації.

8. Оцінювання

1. Успішний захист — **2 бали**.
2. Додатковий **1 бал** за однієї з умов:
    - термін здачі до **25.09.2026**, АБО
    - робота на парі.